

ZHIHUI BANK

智汇银行

智能服务系统技术说明书

内部技术汇报

miyomi

2026 年 11 月 1 日

零售业务 · 金融科技 · 风险管理与信息安全

依据现行系统实现编制，供内部评审使用

自然语言受理 · 规则引擎裁决 · 客户确认后入账

目　录

编制说明 2
1. 建设目标与设计原则 2
2. 系统架构 2
2.1 逻辑架构 2
2.2 组成与职责 2
2.3 对话处理流程 3
2.4 资金类业务的确认与入账 4
3. 核心算法说明 4
3.1 对话编排与语义审核 4
3.2 投资者风险承受能力评估 5
3.3 现金流画像 5
3.4 资产配置比例 6
3.5 理财产品匹配 6
3.6 转账风险识别 7
3.7 转账限额 8
3.8 心愿备用金日程与参考收益 8
3.9 账单时间窗口 8
4. 安全设计 9
4.1 安全目标 9
4.2 身份鉴别与会话 9
4.3 交易完整性 9
4.4 模型使用边界 9
4.5 数据与密钥 10
4.6 隐私与适老保护 10
4.7 演示环境与投产要求 10
4.8 已知风险的处理立场 11
5. 主要接口 11
6. 主要数据 11
7. 汇报结论 12

编制说明

本文档说明系统的总体结构、关键算法和安全控制。文中参数、流程和阈值均以现行代码为准。本系统定位为对话式零售银行演示系统，用于验证“自然语言受理、规则引擎裁决、客户确认后入账”的业务闭环。演示环境的控制强度与生产系统不同，文中在安全设计部分分别列明。

1. 建设目标与设计原则

系统面向零售客户，在微信小程序中以对话方式办理查询、转账、银行卡管理、代扣管理、风险测评、理财咨询与申购，以及心愿备用金。年长客户可使用大字号界面和语音播报，并可绑定紧急联系人。

设计上坚持四条原则。

1. **模型负责理解，规则负责裁决。**大模型选择工具并组织话术。余额、限额、卡片状态、风险等级、赎回日和是否入账，由服务端程序判定。
2. **展示与办理分离。**查询类请求返回业务卡片。转账、申购、资金划转和限额调整先生成待确认指令，客户在确认卡上核对并输入交易密码后，服务端才改写账务。
3. **适当性前置。**客户没有一年内有效的风险测评时，系统可以展示理财画像，但不得展示可投货架、出具配置建议或生成申购确认单。
4. **话术不得替代事实。**模型未调用工具时，不得向客户声称已经办理、已经冻结或已经生成确认单。语义审核发现此类表述时，改写为尚未执行。

2. 系统架构

2.1 逻辑架构

系统分为四个层次：渠道层、接入层、智能编排层、业务与数据层。模型推理调用外部推理服务，账务与风控留在本系统内。

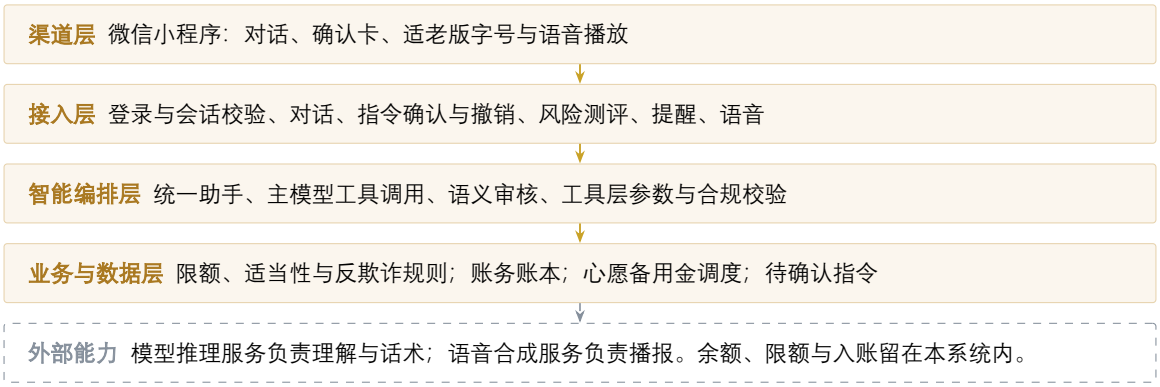


图 1　系统逻辑架构

2.2 组成与职责

组成	实现位置	职责
微信小程序	`BankingMiniprogram/`	登录、对话展示、确认卡与交易密码、账单与产品卡片、适老版字号、语音播放、提醒轮询

组成	实现位置	职责
接入服务	`Bank agent/main.py`	HTTP 接口、登录态校验、订单确认、测评计分落库、提醒已读
统一助手	`Bank agent/assistant.py`	会话编排、工具调用循环、语义审核、确认卡回放
工具层	`Bank agent/tools.py`	向模型暴露业务工具，执行前做要素与合规校验
领域模块	`Bank agent/agents/`	转账出卡、理财适当性与推荐、卡片操作、账单、代扣、亲情守护、心愿备用金
账务与规则	`Bank agent/database.py`	客户、账户、流水、产品、限额、测评、紧急联系人、专款账本
专款日程	`Bank agent/scenario_service.py`	用钱日解析、赎回日计算、交易日判断、到期调度
语音	`Bank agent/tts_service.py`	文本转语音，优先神经网络音色，失败时回退本机语音
模型配置	`Bank agent/config.py`	推理服务地址、模型标识、关闭长思考

本地联调时，小程序请求本机 `127.0.0.1:8001`。服务启动时自动补齐老库表结构，并启动心愿备用金调度线程。

2.3 对话处理流程

客户每句话进入 `POST /api/chat`。服务先校验登录态，再交给统一助手。单轮最多调用模型 5 次。某一步已经生成卡片，循环即停止，避免模型把卡片再复述成文字。



图 2　对话处理流程

工具分为三类。

类别	代表工具	对客户的效果
只读取数	get_account_overview、get_spending_breakdown、get_risk_and_cashflow、get_internal_payees	供模型组织文字说明，不直接作为固定视图
固定视图	show_bill_analysis、show_bank_cards、show_wealth_catalog、show_security_center、show_wish_reserves	小程序渲染标准卡片
办理预下单	stage_transfer、stage_wealth_purchase、stage_card_action、set_up_scenario、release_scenario、cancel_subscription	生成待确认指令，此时不改余额

客户谈论选购商品且语句中没有理财语义时，本轮从工具列表中移除理财货架、产品详情、配置建议和申购，避免日常消费被误办成理财。

2.4 资金类业务的确认与入账

对话阶段只产生状态为 PENDING 的指令，存放在进程内存。入账接口为 POST /api/order/confirm（与 POST /api/transfer/confirm 同一处理）。确认时再次校验登录态、指令归属、付款卡状态、限额和交易密码。校验通过后才调用账务函数。

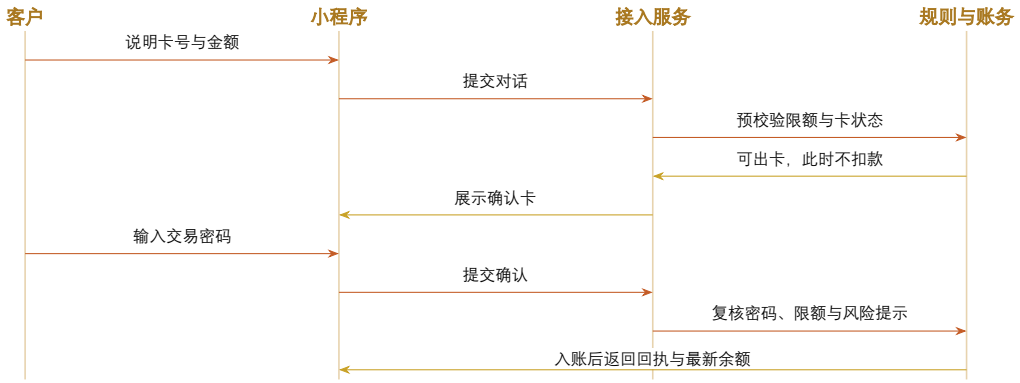


图 3　资金类业务的确认与入账。收款人为本行客户时，同一处理中贷记对方活期。

转账、理财申购、心愿备用金存入属于资金类指令，确认时必须校验交易密码。调整转账限额的指令同样要求交易密码。挂失、冻结、解冻按卡片操作规则执行。客户在对话中回复“确认”“好的”，只会使确认卡重新出现在对话底部，不能代替卡片上的密码确认。

3. 核心算法说明

3.1 对话编排与语义审核

主模型为 Qwen/Qwen3.5-122B-A10B，工具选择策略为自动，采样温度为 0.1，并关闭长思考，以保证工具调用的时延和稳定性。检查模型为 Qwen/Qwen3.5-35B-A3B。检查模型不可用时，回退到主模型。两路都无法返回合法结论时，保留主模型原文。

语义审核只在主模型本轮没有产出卡片、且给出了文字时启动。审核结论限于三种。

结论	处理
漏调查看工具	仅允许补调账单、银行卡、订阅、安全中心、理财画像、货架、产品详情、风险问卷、心愿备用金列表
虚假办结	将“已经办理、已经冻结、已经生成确认单”等表述改写为尚未执行
正常放行	保留追问、拒绝非银行业务或分析性说明

审核模型不得代发转账、申购、存入或取回确认单，以免检查模型编造金额、日期或收款人。心愿备用金的用钱日以客户原话的日期解析结果为准。转账确认卡仅在客户原话中已经同时出现金额和储蓄卡卡号时补发。

会话历史按用户保存在进程内存，接口返回前保留最近 20 条。写入模型上下文时保留系统提示和最近 10 轮。卡片进入历史时只保留用途、金额、日期、产品名和“待客户点击确认”等摘要，便于后续指代。

3.2 投资者风险承受能力评估

问卷共 11 题，覆盖年龄、家庭净资产、可投资产比例、当前配置、风险投资经验、投资态度、收益风险取舍、可接受期限、期望结果、波动焦虑和保本偏好。各选项分值在服务端维护，提交接口只接收选项字母，不接收客户端自报分值。

计分规则：

$$S = \sum_{i=1}^{11} s(q_i)$$

缺题时拒绝提交。总分按下列区间映射风险类型与产品等级。

得分	风险类型	等级	可适配产品风险等级
15 分及以下	保守型	R1	一级
16–35	谨慎型	R2	一级、二级
36–60	稳健型	R3	一级至三级
61–80	进取型	R4	一级至四级
81–100	激进型	R5	一级至五级

年龄题同时写入年龄段，供银发识别和配置调整使用。职业由客户在问卷中选择，写入客户档案。测评日期为提交当日。自测评日起 365 日内视为有效。超过 365 日、等级为空或日期无法解析时，视为未持有有效测评。

适当性闸门作用于货架、单品详情、配置建议和申购预下单。产品风险等级数值高于客户等级时，详情与申购被拒绝，并向客户说明原因。系统在话术中声明理财非存款，不保证本金和收益。

3.3 现金流画像

画像取近 90 日流水和当前活期余额。流水约定支出金额为正、收入金额为负。设观察期天数为 D，支出序列为 E，收入绝对值为 I，活期余额为 B。

$$\text{月均支出} = \left(\sum E\right) \times \frac{30}{D}$$

$$\text{可投闲钱} = \max\left(B - 3 \times \text{月均支出},\, 0\right)$$

$$\text{周转率} = \frac{(\sum E + \sum I)/D}{\max(B,\, 1)}$$

高周转：周转率不低于 0.04，或 90 日内流水不少于 12 笔。

闲钱沉淀：可投闲钱不低于 1,500 元，且支出标准差不超过支出均值的 0.8 倍。无支出样本时，只要求闲钱金额达标。

由此得到四种资金风格：高周转偏流动性、沉淀资金偏稳健锁期、活钱与锁期并存、均衡配置。银发客户按年龄段识别，年龄段包含 51–60、61–65、65 岁以上、60 岁以上或退休表述。

3.4 资产配置比例

在客户风险等级对应的基准比例上做三项调整，再归一化到 100%。每一档最低保留 5%。前两档按比例四舍五入，第三档吸收舍入差额。

等级	活钱管理	稳健增值	长期增值
R1	60%	35%	5%
R2	50%	35%	15%
R3	40%	35%	25%
R4	30%	35%	35%
R5	25%	30%	45%

调整规则：

- 高周转：活钱管理增加 10 个百分点，长期增值减少 10 个百分点。
- 闲钱沉淀：长期增值增加 10 个百分点，活钱管理减少 10 个百分点。
- 银发客户：活钱管理增加 15 个百分点，长期增值减少 15 个百分点。

未测评客户不套用默认等级，不给出配置比例。

3.5 理财产品匹配

候选集先按客户风险等级截断，只保留不高于客户等级的在售产品。若客户说明了这笔资金的使用时间，再按期限窗口过滤。窗口定义如下。

客户表述	产品期限（天）
活钱，随时可能使用	0
七日，一周内用不上	0–7

客户表述	产品期限（天）
月度，一个月内用不上	7–30
半年，半年内用不上	30–180
年度，一年以上用不上	180–360

过滤后若没有产品，则退回按风险等级截断后的全集，避免无结果。

单只产品基础分为 40。客户已经说明使用时间时，以该时间为主，不再用流水里的周转特征把客户推回短期产品。

- 需要活钱：期限为 0 时加 30 分。
- 其他窗口：设窗口上沿为 H、产品期限为 T，加分为 $\max(0,\ 24 - \lfloor |H - T| / 7 \rfloor)$。
- 未说明使用时间时：高周转或自由职业类职业优先 7 日内产品（加 35 分）和 30 日内产品（加 8 分）；闲钱沉淀优先 30–90 日（加 32 分）和 180 日以上（加 10 分）；收支平稳时 30 日内产品加 15 分。
- 银发客户：期限不超过 90 日且产品风险不高于 R2 时加 12 分；期限达到 360 日扣 8 分。
- 产品风险与客户等级相同加 4 分；活期类产品加 2 分。
- 已持有同一产品扣 12 分，并在理由中说明可加仓或换期限搭配。

排序键为匹配分降序、期限升序、参考收益降序，保证相同输入下结果稳定。随后做期限分散：先按持有期分档各取一只最高分产品，分档为活期、超短、短期、中期、长期，再用剩余高分产品补足默认 3 只。

推荐说明按“测评依据、闲钱测算、期限搭配、已持仓回避”组织，并请客户确认是否调整。闲钱为 0 时，说明按约 3 个月支出预留备用金，建议从活钱类产品起步。

3.6 转账风险识别

风险识别在生成确认卡和密码确认两个时点执行。确认时若等级不是正常，客户须在界面确认已阅读提示，否则拒绝入账。识别使用最近 12 笔转出和近 24 小时转入。大额阈值为单笔 2,000 元。

信号	触发条件	等级
连续大额	本笔不低于 2,000 元，且近 72 小时已有同样量级的转出	高
单笔大额	本笔不低于 5,000 元，且未构成连续大额	关注
首次大额收款人	本笔不低于 2,000 元，且收款人未出现在近期转出对手中	至少为关注
当日高频	本笔不低于 2,000 元，且当日已有不少于 5 笔转出	至少为关注
夜间大额	本笔不低于 2,000 元，且当地时间处于 0 时至 6 时	至少为关注
整数大额	本笔不低于 10,000 元，且金额为 1,000 元的整数倍	至少为关注
快进快出	本笔不低于 2,000 元，且近 24 小时存在转入	至少为关注

多个信号可以叠加。连续大额优先生成为高等级，其余信号在尚未定级时定为关注。等级为高时，若客户已绑定紧急联系人，入账成功后写入一条预警记录，并在回执中告知已通知联系人。当前实现将预警记入本系统，不发

送真实短信或微信模板消息。

3.7 转账限额

付款工具必须是状态正常的储蓄卡。信用卡、冻结卡、挂失卡和状态异常卡不能付款。收款侧拒绝信用卡和本人账户。卡号格式正确但不是本行账户时，演示环境只扣减付款人余额并登记流水，不向行外清算。

限额按付款卡统计当日金额、当日笔数和当年金额。默认储蓄卡限额为：单笔 20,000 元、日累计 20,000 元、日累计 10 笔、年累计 2,000,000 元。种子客户可按客群设置不同额度。客户自助调额不得超过单笔 500,000 元、日累计 1,000,000 元、日累计 100 笔、年累计 50,000,000 元。

校验顺序为：卡片存在且为正常储蓄卡、金额大于 0、单笔、日笔数、日金额、年金额、活期余额。任一项不满足即拒绝，并给出可执行的调额引导。本笔之后剩余日累计或年累计低于上限的 20%，或日笔数已经用尽时，交易仍可成功，同时在确认信息中给出临界提示。

确认接口在扣款前重新执行上述校验，防止仅依赖前端展示。

3.8 心愿备用金日程与参考收益

心愿备用金把一笔活期资金单独登记到指定用钱日。客户必须自己说出用途、金额和今天之后的用钱日。受益人可选，客户未说明时不追问。日期解析支持公历日期、本月或下月某日、明天至大后天，以及本周、下周、下下周的星期。模型补写的日期不作为用钱日。

赎回日算法：

1. 用钱日若落在周末或法定假日，先对齐到前一个工作日，记为资金须就绪日。
2. 自就绪日向前数 3 个工作日，得到计划赎回日。工作日为周一至周五，并扣除内置的国务院放假日期。调休上班的周末仍按非工作日处理，使赎回只可能提前。
3. 若计划赎回日不晚于今天，则把赎回日改为就绪日与下一工作日中的较晚者，避免客户刚确认就被调度线程赎回。
4. 若调整后的赎回日仍晚于就绪日，说明用钱日过近、资金赶不上使用，拒绝建单。

计息起点：当地时间 15:00 以前确认为当日；当日不是工作日，或确认时点在 15:00 及以后，则顺延到下一工作日。底层产品固定为在售的 R1 现金管理产品。参考收益按交易日计提：

$$\Delta = P \times \frac{y}{365} \times n$$

其中 P 为当前本金，y 为产品参考年化，n 为自上一个计息点至本交易日的自然日数。周末和法定假日并入下一交易日，不单独计息。收益记入专款台账，赎回或提前取回时与本金一并回到可用余额。系统向客户说明该收益为参考计提，不构成保本或收益承诺。

调度线程约每 30 秒按服务器当地日期检查。赎回日当天将本息划回可用余额，状态改为已完成，并写入未读提醒。用钱日当天若已经完成赎回，再提醒一次可以按计划使用。小程序在页面打开时轮询未读提醒。提前取回须经确认卡和交易密码，成功后状态改为提前结束，本息立即回到可用余额，后续不再做用钱日提醒。

存续列表按用钱日、同一天再按创建时间排序。客户说“第几笔”时按该顺序定位，第一笔序号为 1。

3.9 账单时间窗口

客户未说明时间时，支出分析取近 30 日。客户只说月份、未说年份时，由服务端按当天判断：该月已经到来则使用今年，尚未到来则使用去年。客户明确说出今年、去年或具体年份时，才把年份传入工具。异常交易由服务端

根据金额偏离识别，供账单卡片展示。

4. 安全设计

4.1 安全目标

目标	系统中的落实方式
身份可信	账号口令校验后签发会话凭证，业务接口校验凭证与客户号一致
资金操作可确认	资金类指令二次校验交易密码、付款卡和限额
职责分离	模型不能直接改写余额、限额、风险等级和订单状态
适当性	测评有效期和产品风险等级由服务端比较
欺诈提示	规则识别大额、夜间、高频、快进快出等特征，高风险留痕并通知紧急联系人
最小展示	登录响应返回脱敏手机号；对话不索取交易密码
可解释	拒绝原因、剩余额度和风险提示返回给渠道，供客户阅读

4.2 身份鉴别与会话

客户使用手机号或客户号加登录密码进入系统。口令不以明文存放。存储值为固定盐与口令拼接后的 SHA-256 摘要。登录成功后签发 128 位随机凭证，保存在进程内存，后续请求必须同时提交客户号和凭证。凭证与客户号不一致时返回未授权。退出登录时删除凭证。

交易密码与登录密码使用同一套摘要校验。演示数据中两者均为同一初始口令。资金类确认和限额调整在服务端重新校验，不信任渠道自行声明的“已验证”。

手机号对外展示时保留前三后四。紧急联系人手机号按同一规则脱敏。

4.3 交易完整性

待确认指令包含客户号、业务类型、金额、对手或产品、付款卡和状态。确认时核对指令仍为待确认，且属于当前客户。客户可以撤销尚未确认的指令。

入账函数在数据库事务中更新余额和流水。心愿备用金同时减少可用余额、增加锁定资金，并写入专款主记录和申购明细。可用余额不足时整笔失败，不产生部分扣款。本行储蓄卡之间转账在同一处理中贷记收款人活期。

模型上下文不包含交易密码。系统提示明确要求模型不得在对话中索要密码。语义审核的改写结果同样禁止出现索要密码的语句。

4.4 模型使用边界

发送给推理服务的内容包括系统提示、近期对话摘要和工具返回的业务数据。工具返回用于让模型组织下一句说明。下列事项不交给模型决定：

- 是否扣减余额或锁定资金；
- 限额是否足够、卡片是否可付；
- 风险测评分数和等级；
- 产品是否超出客户风险等级；
- 心愿备用金的赎回日和计息结果；

- 交易密码是否正确。

工具说明中不放置具体客户姓名、卡号或手机号示例，避免模型把示例数据写入当前客户的备注或对手信息。用途、受益人、收款卡号和商户名要求照录客户原话。

4.5 数据与密钥

业务数据存放在服务端本地 SQLite 数据库，路径固定为后端目录下的 `bank.db`，避免因启动目录不同生成多份账本。模型访问密钥从环境变量读取。密钥、数据库文件和语音缓存不应纳入版本库。

适老版语音优先调用外部神经网络语音，并按文本与音色缓存结果。外部连接失败时，本次改用操作系统语音合成，下一句仍优先尝试神经网络语音。

4.6 隐私与适老保护

银发客户登录后，渠道默认使用适老界面。安全中心展示紧急联系人绑定状态、历史预警和防骗提示。绑定联系人必须提供姓名和合法手机号，关系限于子女、父母、配偶、亲属或其他。

高风险转账的通知对象是客户本人绑定的联系人。通知内容包含风险标题、收款人和金额。演示环境只在本系统留存记录并在回执中展示，不向运营商或即时通讯渠道外发。

4.7 演示环境与投产要求

下列事项是当前演示实现的客观边界。若进入银行生产或准生产，应在现有业务闭环之上替换为行内标准控制，而不改变“模型不直接入账”的架构。

领域	当前演示实现	投产时应达到的控制
口令存储	固定盐 SHA-256，登录口令与交易口令同一摘要	分项口令、慢哈希或硬件加密，并实施错误次数锁定
会话	进程内存凭证，服务重启即失效，无独立有效期和设备绑定	集中会话、空闲超时、绝对超时、退出全端失效
传输	本地明文 HTTP	全链路 TLS，渠道证书校验
指令与会话	待确认指令和对话历史在进程内存	持久化、幂等、超时作废，并纳入交易审计
账务	单机 SQLite	行内核心或账务中台，借贷平衡与日终对账
行外转账	仅扣减演示账户	接入支付清算与收款行校验
模型数据	对话与工具结果发往外部推理服务	行内模型或专有云，数据出境与脱敏评估，提示词与输出审计
密钥	环境变量中的推理密钥	密钥管理系统、定期轮换、最小权限
紧急联系人通知	系统内记录	经行内消息平台发送，并记录送达回执
反欺诈	固定阈值规则	与行内反欺诈、反洗钱名单和设备指纹联动
语音	外部语音服务，失败回退本机	行内语音能力，文本脱敏后送入
高可用与审计	单进程	多实例、操作日志、模型调用日志和管理员审计

4.8 已知风险的处理立场

演示数据库中的初始口令仅用于功能演示，不得作为任何真实客户的口令策略。推理密钥若出现在本地配置文件中，只允许留在运行机器，不得提交到代码仓库或写入本说明书。外部推理服务能够看到客户对话中的账户摘要、金额和对手信息，因此本系统在完成数据出境评估前，只应用于脱敏演示数据。

5. 主要接口

除特别说明外，业务接口均要求有效登录凭证，且凭证绑定的客户号与请求客户号一致。

方法	路径	作用
POST	`/api/auth/login`	校验账号口令，返回凭证、脱敏资料、风险等级、是否银发、紧急联系人状态和余额
POST	`/api/auth/logout`	注销凭证
POST	`/api/chat`	提交一句话，返回文字或卡片，并附当前余额
POST	`/api/order/confirm`	校验密码后执行待确认指令
POST	`/api/order/cancel`	撤销待确认指令
POST	`/api/risk/survey`	提交问卷选项，服务端计分并返回配置建议
GET	`/api/user/balance`	查询活期余额
GET	`/api/scenario/notices`	拉取未读的到账提醒和用钱日提醒
POST	`/api/scenario/notices/read`	将提醒标记为已读
GET	`/api/guardian/center`	查询安全防护信息
POST	`/api/guardian/bind`	绑定或更新紧急联系人
GET	`/api/tts`	将指定文本合成为语音

6. 主要数据

数据	内容
客户	客户号、姓名、手机号、口令摘要、风险等级、风险类型、得分、测评日期、年龄段、职业、问卷原文、紧急联系人
账户	可用余额、锁定资金
银行卡	卡种、状态、单笔限额、日累计金额、日累计笔数、年累计金额
流水	金额、分类、对手、附言、时间、付款卡
理财产品	风险等级、期限、参考收益、起购金额、销售状态
订阅	商户、金额、周期、下次扣款日、状态
心愿备用金	用途、本金、累计参考收益、用钱日、赎回日、计息日、状态
专款明细	申购、收益计提、赎回或提前结束
提醒与预警	未读提醒、紧急联系人预警记录

心愿备用金状态包括存续、已完成和提前结束。列表对已完成和提前结束作出标注，避免被理解为正常持有到期。

7. 汇报结论

本系统已经形成可演示的零售对话闭环：渠道采集客户语言，模型选择业务工具，服务端规则决定是否出卡和是否入账，客户在确认卡上完成资金授权。风险测评、产品适当性、转账限额、反欺诈提示、紧急联系人留痕和心愿备用金日程均由确定性程序执行，模型不能绕过这些控制直接改账。

作为向银行专业部门的汇报材料，应同时明确其边界。当前实现用于验证业务与架构，口令学、会话、传输、账务一致性、模型数据驻留和外部通知仍停留在演示强度。生产化的工作重点是把上述控制替换为行内标准组件，并保留“自然语言受理、规则裁决、客户确认后入账”这一职责划分。